

Zadanie domowe 1

Zależność ciśnienia równowagi fazy ciekłej i lotnej opisuje w przybliżeniu wzór: $p = Ae^{-\alpha/T}$.

Dla wody: $p_3 = 612 \text{ Pa}$, $T_3 = 273.16 \text{ K}$, $p_{\text{wrzenia}} = 1.013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, $T_{\text{wrzenia}} = 373.2 \text{ K}$.

Wyznacz stałe A i α . Oblicz w jakiej temperaturze woda wrze na wysokościach:

- 2500 m – Rysy ($p = 0.75 \text{ bar}$)
- 4800 m – Mont Blanc ($p = 0.55 \text{ bar}$)
- 8850 m – Mont Everest ($p = 0.33 \text{ bar}$).

Przy jakim ciśnieniu woda wrze w temperaturze 20°C ? -3°C ?

Odpowiedź: $\alpha = \log\left(\frac{p_w}{p_3}\right) \frac{T_3 T_w}{T_w - T_3} \approx 5208 \text{ K}$, $A = p_w e^{\alpha/T_w} \approx 1.17 \cdot 10^{11} \text{ Pa}$

$T_a \approx 367 \text{ K}$, $T_b \approx 358 \text{ K}$, $T_c \approx 346 \text{ K}$

$P(20^\circ\text{C}) \approx 2243 \text{ Pa}$, $P(-3^\circ\text{C}) \approx 494 \text{ Pa}$

$$p = Ae^{-\alpha/T} \Rightarrow \frac{p_3}{p_w} = \frac{e^{-\alpha/T_3}}{e^{-\alpha/T_w}} = e^{-\alpha\left(\frac{1}{T_3} - \frac{1}{T_w}\right)}$$
$$\ln(p_3/p_w) = -\alpha\left(\frac{1}{T_3} - \frac{1}{T_w}\right)$$
$$\alpha = \ln\left(\frac{p_w}{p_3}\right) \frac{T_3 \cdot T_w}{T_w - T_3} =$$
$$= \ln\left(\frac{1.013 \cdot 10^5}{612}\right) \cdot \frac{273.16 \cdot 373.2}{373.2 - 273.16}$$
$$= 5.11 \cdot 1019.03 = \underline{\underline{5208 \text{ K}}}$$

$$A = p_3 \cdot e^{\alpha/T_3} =$$
$$= 612 \cdot e^{5208/273.16} =$$
$$= \underline{\underline{1.17 \cdot 10^{11} \text{ Pa}}}$$

$$\frac{p}{A} = e^{-\alpha/T} \Rightarrow \ln\left(\frac{p}{A}\right) = -\frac{\alpha}{T} \Rightarrow \ln\left(\frac{A}{p}\right) = \frac{\alpha}{T}$$
$$T = \alpha / \ln\left(\frac{A}{p}\right)$$

$$a) T = 5208 / \ln(1.17 \cdot 10^{11} / 0.75 \cdot 10^5) = 5208 / 14.26 = \underline{365 \text{ K}}$$

$$b) T = 5208 / \ln(1.17 \cdot 10^{11} / 0.55 \cdot 10^5) = 5208 / 14.57 = \underline{357 \text{ K}}$$

$$c) T = 5208 / \ln(1.17 \cdot 10^{11} / 0.33 \cdot 10^5) = 5208 / 15.08 = \underline{345 \text{ K}}$$

$$d) P_{20^\circ\text{C}} = 1.17 \cdot 10^{11} \cdot \exp\left(-\frac{5208}{20 + 273.15}\right) = \underline{2252 \text{ Pa}}$$

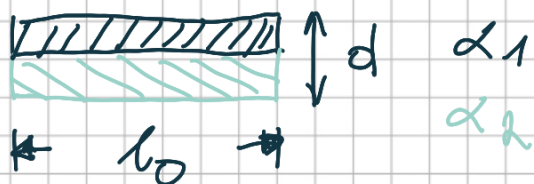
$$e) P_{-3^\circ\text{C}} = 1.17 \cdot 10^{11} \cdot \exp\left(-\frac{5208}{-3 + 273.15}\right) = \underline{496 \text{ Pa}}$$

Zadanie domowe 2

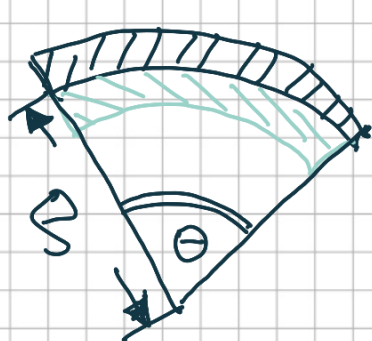
Do budowy termoregulatorów, ograniczników temperatury i tym podobnych urządzeń stosuje się często urządzenie zwane bimetalem. Jest to pasek złożony z dwóch spojonych ze sobą warstw metali o różnych współczynnikach rozszerzalności. Pasek taki przy ogrzewaniu będzie się wyginał i może w ten sposób zamykać lub otwierać obwód elektryczny. Dany jest bimetal o grubości d , złożony z metali o współczynnikach rozszerzalności liniowej α_1 i α_2 ($\alpha_1 > \alpha_2$). W temperaturze T_0 bimetal jest prosty. Znajdź promień krzywizny bimetalu po ogrzaniu go o ΔT . Wykonaj obliczenia dla: $\alpha_1 = 1.8 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$ (mosiądz), $\alpha_2 = 1.2 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$ (stal), grubość $d = 1 \text{ mm}$, długość $l_0 = 5 \text{ cm}$, $\Delta T = 100 \text{ K}$.

Odpowiedź: $R = \frac{d}{2} \frac{2 + (\alpha_1 + \alpha_2) \Delta T}{(\alpha_1 - \alpha_2) \Delta T} \approx 167 \text{ cm}$

- bimetal w temperaturze T_0 :



- bimetal w temperaturze $T = T_0 + \Delta T > T_0$



$$\left(R - \frac{d}{2}\right) \theta = l_0 (1 + \alpha_2 \Delta T)$$
$$\left(R + \frac{d}{2}\right) \theta = l_0 (1 + \alpha_1 \Delta T)$$

$$\frac{R - \frac{d}{2}}{R + \frac{d}{2}} = \frac{1 + \alpha_2 \Delta T}{1 + \alpha_1 \Delta T} \Rightarrow$$

$$R - \frac{d}{2} = \left(R + \frac{d}{2}\right) \left(\frac{1 + \alpha_2 \Delta T}{1 + \alpha_1 \Delta T} \right)$$

$$R \left(1 - \frac{1 + \alpha_2 \Delta T}{1 + \alpha_1 \Delta T} \right) = \frac{d}{2} \left(\frac{1 + \alpha_2 \Delta T}{1 + \alpha_1 \Delta T} + 1 \right)$$

$$R (1 + \alpha_1 \Delta T - 1 - \alpha_2 \Delta T) = \frac{d}{2} (1 + \alpha_2 \Delta T + 1 + \alpha_1 \Delta T)$$

$$\rho(1 + \alpha_1 \Delta T - 1 - \alpha_2 \Delta T) = \frac{\rho}{2}(1 + \alpha_2 \Delta T + 1 + \alpha_1 \Delta T)$$

$$\rho = \frac{\rho}{2} \frac{2 + (\alpha_1 + \alpha_2) \Delta T}{(\alpha_1 - \alpha_2) \Delta T} =$$

$$= \frac{1}{2} \frac{2 + (1.8 + 1.2) \cdot 10^{-5} \cdot 100}{(1.8 - 1.2 \cdot 10^{-5}) \cdot 100} =$$

$$= \frac{1}{2} \frac{2 + 3 \cdot 10^{-3}}{0.6 \cdot 10^{-3}} \approx \frac{1}{2} \frac{2}{0.6 \cdot 10^{-3}} = \frac{1}{0.6} \cdot 10^3 = 1666 \text{ mm}$$

$$= \underline{\underline{166,6 \text{ cm}}}$$

Zadanie domowe 3

Opór właściwy miedzi zależy od temperatury jak: $\rho(T) = A \left(\frac{T}{T_0}\right) \tanh^3\left(\frac{T}{T_0}\right)$; $T_0 = 87 \text{ K}$. W temperaturze 290 K miedziany czujnik ma opór 10Ω .

1. Jaki opór ma ten czujnik w temperaturze 700 K?
2. Jak zmieni się opór dla temperatury 701 K? Ile wynosi $\Delta R/R$?
3. Jaki jest opór w temperaturze 20 K?
4. Jak zmieni się opór dla temperatury 21 K? Ile wynosi $\Delta R/R$?

Zadanie rozwiąż rachunkiem bezpośrednim oraz korzystając z odpowiednich rozwinięć.

Odpowiedź:

1. $\rho(700 \text{ K}) = 24.323 \Omega$

2. Bezpośrednio $\rho(701 \text{ K}) = 24.358 \Omega$

Przy użyciu rozwinięcia $\rho(701 \text{ K}) \approx \rho(700 \text{ K}) + \rho'(700 \text{ K})1 \text{ K} = 24.358 \Omega$

$\Delta R/R \approx 0.0014$

3. $\rho(20 \text{ K}) = 0.008 \Omega$

4. Bezpośrednio $\rho(21 \text{ K}) = 0.00097 \Omega$

Przy użyciu rozwinięcia $\rho(21 \text{ K}) \approx \rho(20 \text{ K}) + \rho'(20 \text{ K})1 \text{ K} = 0.957 \Omega$ ~~0.00957~~ Ω

$\Delta R/R \approx 0.19$ ~~0.19~~ 0.21

$$\rho(T) = A \left(\frac{T}{T_0}\right) \tanh^3\left(\frac{T}{T_0}\right), \quad \tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

$$A = \rho(T) \cdot \frac{T_0}{T} \tanh^{-3}\left(\frac{T}{T_0}\right) =$$
$$= 10 \cdot \frac{87}{290} \tanh^{-3}(3.33) \simeq \underline{\underline{3.023 \Omega}}$$

1° $T = 700 \text{ K}$, $x = T/T_0 = 700/87 = 8.046$

$$\rho(T) = 3.023 \cdot 8.046 \cdot \tanh^3(8.05) \simeq$$
$$3.023 \cdot 8.046 = \underline{\underline{24.323 \Omega}}$$

2° $T = 701 \text{ K}$

• dla $x \simeq 8$ $\tanh^3(x) \simeq 1$ i możemy go traktować jako stałą. Mamy wtedy:

$$\rho(T) \simeq A \cdot \left(\frac{T}{T_0}\right)$$

$$\rho(T = 701 \text{ K}) = \rho(T = 700 \text{ K}) + A \left(\frac{1 \text{ K}}{T_0}\right) =$$

$$g(T=401\text{ K}) = 24,323 + 3.023 \cdot \frac{1}{87} = \underline{\underline{24,358\text{ K}}}$$

$$\frac{\Delta g}{g} \approx \left(A \cdot \frac{1\text{ K}}{T_0} \right) \cdot \left(\frac{T_0}{A \cdot 700\text{ K}} \right) = \frac{1}{700} = \underline{\underline{0.014}}$$

$$20 \quad T = 20\text{ K}, \quad x = \frac{20}{87} = 0.23$$

$$g(T=20\text{ K}) = 3.023 \cdot \frac{20}{87} \cdot \tanh^3\left(\frac{20}{87}\right) = \underline{\underline{0.0082}}$$

$$30 \quad T = 21\text{ K}, \quad x = \frac{21}{87} = 0.24$$

$$g(T=21\text{ K}) = 3.023 \cdot \frac{21}{87} \cdot \tanh^3\left(\frac{21}{87}\right) = \underline{\underline{0.0097}}$$

$$\frac{\Delta g}{g} = \frac{97 - 80}{80} = \frac{17}{80} = \underline{\underline{0.21}}$$

Zadanie domowe 4

Oszacuj całkowitą moc jaką wypromieniowujesz. Opisz przyjęte założenia i zastosowane przybliżenia. Oszacuj wydatek energetyczny organizmu na utrzymanie temperatury ciała (różnicę pomiędzy mocą wypromieniowywaną i otrzymywaną) jeżeli znajdujesz się w otoczeniu o temperaturze 20°C.

Odpowiedź: $\Delta P = S\sigma(T_c^4 - T_o^4) \approx 211W$, $\lambda_{max} = 9.5\mu m$

Moc promieniowana przez ciało o

temperaturą T : $I = \sigma T^4$,

$$\sigma = 5.68 \cdot 10^{-8} \text{ W/m}^2 \text{ K}^4$$

Przyjmujemy $S = 1.9 \text{ m}^2$

1^o Całkowita moc wypromieniowana:

$$P = S \cdot \sigma \cdot T^4 = 1.9 \cdot 5.68 \cdot 10^{-8} \cdot (36.6 + 273.15)^4 \\ = \underline{\underline{993 \text{ W}}}$$

2^o Bilans mocy:

$$\Delta P = S\sigma(T^4 - T_o^4) = 1.9 \cdot 5.68 \cdot 10^{-8} \cdot \\ \cdot [(36.6 + 273.15)^4 - \\ - (20 + 273.15)^4] = \\ = \underline{\underline{196 \text{ W}}}$$

3^o Energia zużyta w ciągu doby:

$$E = \Delta P \cdot 24 \text{ h} = 196 \cdot 24 \cdot 3600 = \\ = 1.68 \cdot 10^7 = \underline{\underline{2 \text{ kCal}}}$$

3) Maksimum rozkładu energii

$$\lambda_{\max} = b/T, \quad b = 2.9 \cdot 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$$

$$\begin{aligned} \lambda_{\max} &= 2.9 \cdot 10^{-3} / (36.6 + 273.15) = \\ &= 9.36 \cdot 10^{-6} \text{ m} = \underline{\underline{9.36 \text{ } \mu\text{m}}} \end{aligned}$$

Zadanie domowe 5

Sonda kosmiczna o kształcie kuli i doskonale czarnej powierzchni ma zbadać okolice Merkurego. Aby uniknąć przegrzania sondy wyposażono ją w ekran termiczny - cienką osłonkę o kształcie półsfery zrobioną z metalu o współczynniku odbicia r . Osłona założona jest bardzo blisko powierzchni sondy, ale nie styka się z nią. Sonda zwrócona jest osłoniętą stroną do Słońca.

1. Znajdź wyrażenie na temperaturę sondy w funkcji jej odległości od Słońca i porównaj z temperaturą sondy pozbawionej osłony
2. Dobierz współczynnik odbicia r tak aby w pobliżu Merkurego sonda miała temperaturę $T_{\text{sondy}} = 300 \text{ K}$. Jaka jest wtedy temperatura osłony?

Temperatura Słońca wynosi $T_{\odot} = 5800 \text{ K}$, promień Słońca $R_{\odot} = 7 \cdot 10^8 \text{ m}$, odległość Merkurego od Słońca $d = 5.8 \cdot 10^{10} \text{ m}$. Zakładamy, że cała powierzchnia sondy ma tę samą temperaturę.

Odpowiedź:

1. Bez osłony: $T_{\text{sondy}}^4 = \frac{T_{\odot}^4 R_{\odot}^2}{4 d^2}$ Z osłoną: $T_{\text{sondy}}^4 = \frac{1-r}{2-r} \frac{T_{\odot}^4 R_{\odot}^2}{4 d^2}$
2. $r \approx 0.755$

• moc dostarczana przez Słońce:

$$P_{\odot} = \sigma T_{\odot}^4 \cdot \underbrace{4\pi R_{\odot}^2}_{\text{pow. S\loneka}} \cdot \underbrace{\frac{1}{4\pi d^2}}_{\substack{\text{promieniowanie} \\ \text{rozk\lada si\l e} \\ \text{na sfer\l e o prom.} \\ d}} \cdot \underbrace{\pi r_s^2}_{\text{pow. pochylenia}}$$
$$= \sigma T_{\odot}^4 \frac{R_{\odot}^2}{d^2} \pi r_s^2$$

• moc emitowana przez sondę:

$$P = \sigma T^4 4\pi r_s^2$$

1) temperatura sondy bez osłony:

$$P_{\text{in}} = P_{\odot} = P_{\text{out}} = P$$

$$\sigma T_{\odot}^4 \left(\frac{R_{\odot}}{d} \right)^2 \pi r_s^2 = \sigma T^4 4\pi r_s^2 \Rightarrow$$

$$T = T_{\odot} \sqrt{\frac{R_{\odot}}{d}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 5800 \cdot \sqrt{\frac{7 \cdot 10^8}{5.8 \cdot 10^{10}}} = \underline{\underline{450 \text{ K}}}$$

- bilans mocy ostrogu:

$$P_{in} = P_{\odot} + P_{sondy} = \left[\sigma T_{\odot}^4 \left(\frac{R_{\odot}}{d} \right)^2 \pi r_s^2 + \sigma T^4 2\pi r_s^2 \right] (1-r)$$

absorpcja na pow. przekroju sfery

$$P_{out} = \sigma T_{os}^4 4\pi r_s^2 (1-r)$$

absorpcja na wewn. pow. półsfery

- bilans mocy sondy:

$$P_{in} = P_{ostrogu} + P_{odbite} =$$

emisja na obu pow. półsfery

$$= \sigma T_{os}^4 2\pi r_s^2 (1-r) + \sigma T^4 2\pi r_s^2 \cdot r$$

$$P_{out} = \sigma T^4 \cdot 4\pi r_s^2$$

$$P_{out} = P_{in} \Rightarrow$$

$$\sigma T_{os}^4 2\pi r_s^2 (1-r) = \sigma T^4 4\pi r_s^2 - \sigma T^4 2\pi r_s^2 \cdot r$$

$$T_{os}^4 = \frac{1}{1-r} T^4 (2-r) = \frac{2-r}{1-r} T^4$$

- wracamy do bilansu mocy ostrogu:

$$T_{\odot}^4 \left(\frac{R_{\odot}}{d} \right)^2 + T^4 \cdot 2 = \frac{2-r}{1-r} T^4 \cdot 4$$

$$T^4 \left(\frac{2-r}{1-r} \cdot 4 - 2 \right) = T^4 \cdot 2 \left[\frac{4-2r-1+r}{1-r} \right] =$$

$$= T^4 \cdot 2 \left[\frac{3-r}{1-r} \right] = T_{\odot}^4 \left(\frac{R_{\odot}}{d} \right)^2 \Rightarrow$$

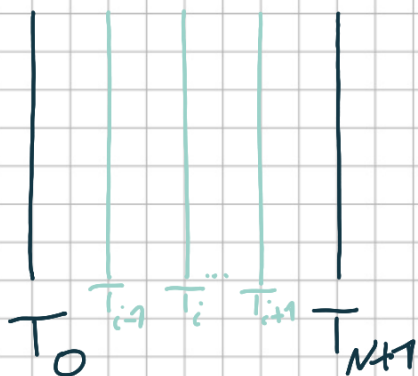
$$T^4 = T_0^4 \left(\frac{R_0}{d} \right)^2 \frac{1-r}{2(3-r)}$$

Zadanie domowe 6

Dwie równoległe, duże, doskonale czarne płyty umieszczone są w próżni i mają temperatury T_1 i T_2 . Między te płyty wstawiamy równoległe do nich n dużych, cienkich, doskonale czarnych płyt. Jaka jest temperatura i -tej płyty? Ile razy, w wyniku wstawienia płytek, zmniejszy się strumień energii pomiędzy płaszczyznami?

Odpowiedź: Temperatura i -tej płyty $T_i^4 = T_1^4 + \frac{T_2^4 - T_1^4}{N-1}(i-1)$, $N = n+2$

Zmiana strumienia $I_N/I_2 = \frac{1}{N-1}$



Oznaczmy:

- płytę o temperaturę T_1 :
 $i = 0$

- płytę o temperaturę T_2 :
 $i = N+1$

- $f(x_i) = T_i^4$,

- położenie i -tej płyty:
 $x_i = 0 + i \cdot h$

- bilans mocy płyty i :

$$2\sigma T_i^4 = \sigma T_{i-1}^4 + \sigma T_{i+1}^4$$

czyli:

$$\begin{aligned} 2f(x_i) &= f(x_{i-1}) + f(x_{i+1}) = \\ &= f(x_i - h) + f(x_i + h) \end{aligned}$$

Stąd:

$$f(x_i - h) + f(x_i + h) - 2f(x_i) = 0$$

Rozwijamy $f(x_i \pm h)$:

$$f(x_i + h) \triangleq f(x_i) + h f'(x_i) + \frac{h^2}{2} f''(x_i)$$

$$f(x_i - h) \triangleq f(x_i) - h f'(x_i) + \frac{h^2}{2} f''(x_i)$$

$$f(x_i + h) + f(x_i - h) \triangleq 2 f(x_i) + h^2 f''(x_i)$$

$$f(x_i + h) + f(x_i - h) - 2 f(x_i) \triangleq h^2 f''(x_i)$$

W naszym przypadku lewa strona równania $= 0 \Rightarrow f''(x_i) = 0 \Rightarrow$

$$f(x_i) = a \cdot x_i + b$$

$$f(0) = b = T_1^4$$

$$f(N+1) = a \cdot (N+1) + b = T_2^4 \Rightarrow$$

$$a = (T_2^4 - T_1^4) / (N+1)$$

Ostatecznie:

$$T_i^4 = f(i) = \underline{\underline{T_1^4 + \frac{i}{N+1} (T_2^4 - T_1^4)}}$$